

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة



مقدمة

المعدة:	المفتاح الغازي جهد 500 ك ف
المفتاح الغازي جهد 500 ك ف	ELKSL3
المفتاح الغازي جهد 500 ك ف	ABB
الإجراء:	فك وإصلاح مقاومة التوازي
رقم المستند: CB-092-r0a	تاريخ النشر: 26 فبراير 2002
صادرة إلى: الشبكات	تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2007
الموقف: معتمد	

هذا المستند يوضح خطوات الفك والإصلاح لمقاومة التوازي ويرمز لها بالرمز 11 تم إعداد المسودة الأولية للمستند بمحطة محولات باسوس 500 من واقع الخبرة المكتسبة لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمعدات عند إجراء أعمال الإصلاح، واختبر في 29 يونية 2000 واعتمد من رئيس القطاع في 24 يناير 2002

احتياجات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- فصل المفتاح وعزله بسكاكين العزل على جانبي المفتاح
- وضع أرضي على جانبي المفتاح
- فصل الـ DC لخلية المفتاح
- استخدام معدات الأمان مثل القفازات ونظارات العين والكمادات وأحذية الأمان والخوذة وخلافه

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحزام آمان
- سلام مصنوعة من الفايبرجلاس
- حقيبة عدة كاملة.
- ماكينة شحن وتفريغ الغاز + طلمبة الفاكيوم.
- جهاز قياس الرطوبة للغاز.
- جهاز قياس نسبة غاز SF6%.
- جهاز قياس نسبة SO2 في غاز SF6.
- جهاز قياس نسبة تحليل الغاز Decomposition.
- مادة اللوكايتيت.
- شحن الجوانات.
- ماكينة شحن الزيت Bleeding device.

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

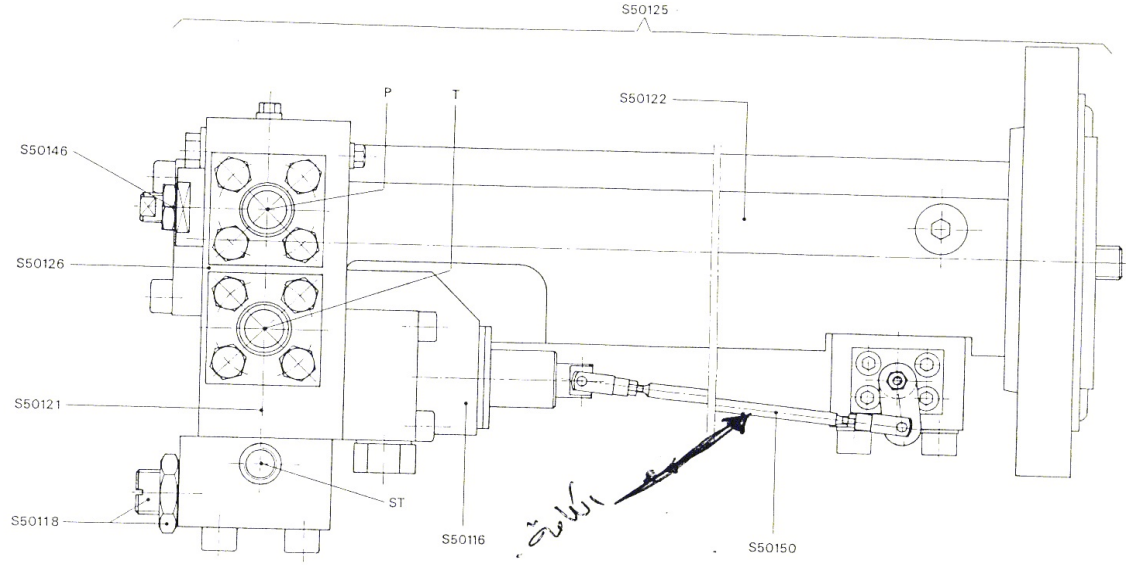
- تأكد من فصل المفتاح وعزله ووضع أرضي عالية.
- تأكد من فصل الـ AC-DC والطلمبة.
- خفض ضغط الزيت بالميكانيزم من 330 بار حتى صفر بار.
- اسحب الزيت تنك نظيف.
- فك الـ By pass بين غرفة المقاومة ومقاومة التوازي شكل رقم 2.
- انزل ضغط الغاز في مقاومة التوازي من 7.0 bar إلى 2.5 bar عند 20 °C.
- خفض ضغط الغاز من محولي التيار المجاورين للمفتاح من 5.4 bar إلى 1.5 bar عند 20 °C.

8. اسحب غاز الـ SF6 من غرفة المفتاح من ضغط 2.5 bar إلى Zero bar.
9. فك الصندوق الخارجي لميكانيزم مقاومة التوازي.
10. فك عدد (3) مواسير للزيت خاصة بتشغيل مقاومة التوازي.
11. صبن ميكانيزم المقاومة قبل الفك والحفاظ على الاتزان.
12. فك فلنشة الميكانيزم بغرفة المفتاح بعدد (10) مسمار بمفتاح 19.
13. اسحب الميكانيزم للخارج مسافة من 10:7 سم لكي تتمكن من فك عمود الحركة للميكانيزم.
14. فك عمود نقل الحركة عن طريق مفتاح خاص بهذا الشكل رقم (3).
15. إنزل الميكانيزم في الورشة الخاصة بالصيانة وذلك لإخراج عمود نقل الحركة منه.
16. فك جزء بهذا الشكل رقم (4) عن طريق عدد "6" مسمار النكيه 10.
17. اسحب جزء بهذا الشكل رقم (5) مع ملاحظة اتجاه 1 هذه الشرطة تكون للدخل.
18. دق على العمود من الجهة الأخرى ناحية القلاووظ باليد وليس بالشاكوش.
19. غير عمود نقل الحركة بآخر جديد أو تغيير الجوانات أيهما توفر ثم تجميعه.
20. ركب الجزء كما في الشكل رقم (5) ويكون الشطف I للدخل.
21. ركب الجزء كما في الشكل رقم (4) عن طريق 6 مسمار النكيه مقاس 10.
22. ارفع الميكانيزم وتركيبه باستخدام المفتاح الخاص في الشكل رقم (3) مع ملاحظة وضع مادة اللوكاتيت على سن عمود نقل الحركة.
23. اربط الميكانيزم مع الغرفة عن طريق 10 مسمار 19.
24. عمل فاكيوم على غرفة المقاومة حتى 0.5 bar والانتظار لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم التسريب.
25. شحن غاز الـ SF6 من 0 bar إلى 3.5 bar لغرفة المفتاح.
26. تركيب الـ by bass بين غرفة المقاومة وغرفة المفتاح.
27. تزويد ضغط الغاز في محوّل التيار من 1.5 bar إلى 5.4 bar عند 20 °C.
28. تزويد ضغط الغاز في غرفة المفتاح والمقاومة من 3.5 bar حتى 7 bar عند 20 °C.
- ملحوظة :- يتم مراعاة فروق درجات الحرارة عند الشحن.
29. التأكد من عدم تسريب غاز الـ SF6.
30. عمل فاكيوم للمكانيزم و Bleeding للزيت بالخطوات التالية : (شكل رقم 6)
31. المحبس S50014 & 55014 مفتوحين.
32. المحبس 50013 مغلق.
33. المحبس 50015 مغلق.
34. اجعل طلمبة الفاكيوم 50037 تعمل حتى يصل الضغط على العداد الخاص بها إلى 100m bar.
35. تستمر الطلمبة تعمل.
36. افتح المحبس S50013 ليدخل الزيت.
37. اغلق S50013 عندما يصل مستوى الزيت النظارة العلوية حوالي 6 ملليمتر أو أعلى من منتصفها.
38. اجعل الطلمبة تستمر في العمل لمدة 5 دقائق حتى يصل الضغط على العداد الخاص بها إلى 10 m bar.
39. بعد الانتهاء من الفاكيوم تغلق المحبس 2-S50014-1_50014.
40. اغلق الطلمبة.
41. افتح المحبس 1-S50014-1 زمن قليل جدا حتى يصل الزيت إلى تلك مقاومة التوازي S50165 واغلق 1-S50014-1.
42. ركب الفلاتر S50167 & S50156.

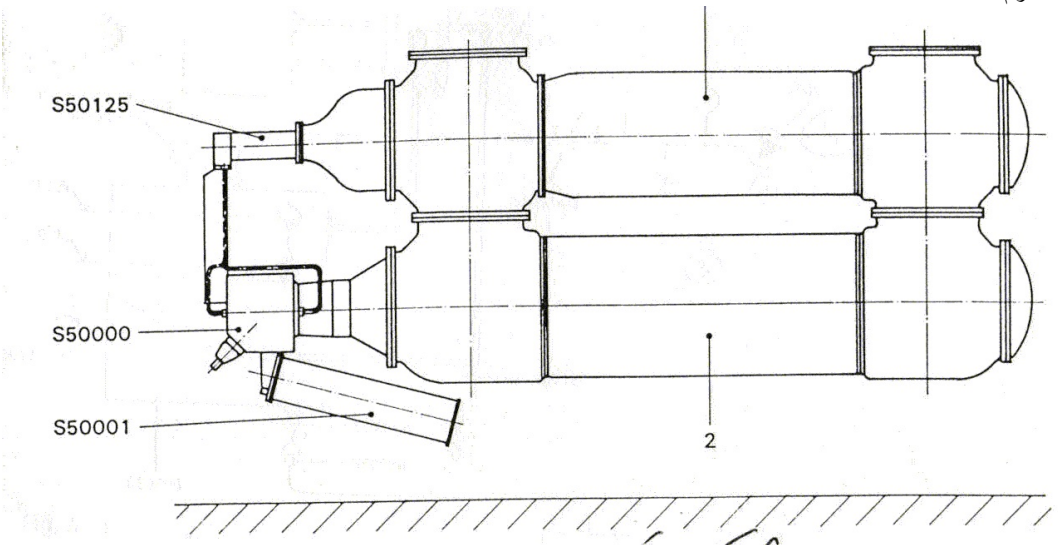
43. بعد الانتهاء من الخطوة 30 نتأكد من الكامة لعمود مقاومة التوازي في الوضع السليم كما في شكل رقم (1).

قياس الاختبارات الآتية :

- أ- اختبار مراحل ضغط الزيت الهيدروليكي للميكانيزم.
ب- اختبار نسبة الغاز % SF6 & So ، نسبة تحلل الغاز.
ج- اختبار الرطوبة للغاز.
د- زمن الفصل والتوصيل بجهاز (1 دويل) وليس بجهاز TM 1600 .
- | | | | | |
|---------------|---------|---|----------------|---------|
| ضغط التشغيل | 335 بار | ، | ضغط النيتروجين | 230 بار |
| تشغيل الطلمبة | 220 بار | ، | إيقاف الطلمبة | 340 بار |
| منع التوصيل | 290 بار | ، | منع الفصل | 270 بار |
- الفقد في الضغط عند الفصل: 12 بار
الفقد في الضغط عند التوصيل: 12 بار
الزمن الكلي لرفع الضغط من 5 إلى 325 بار: 420 ثانية

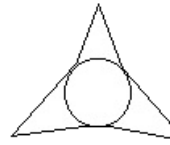


شكل رقم 1

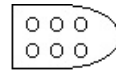


شكل رقم 2

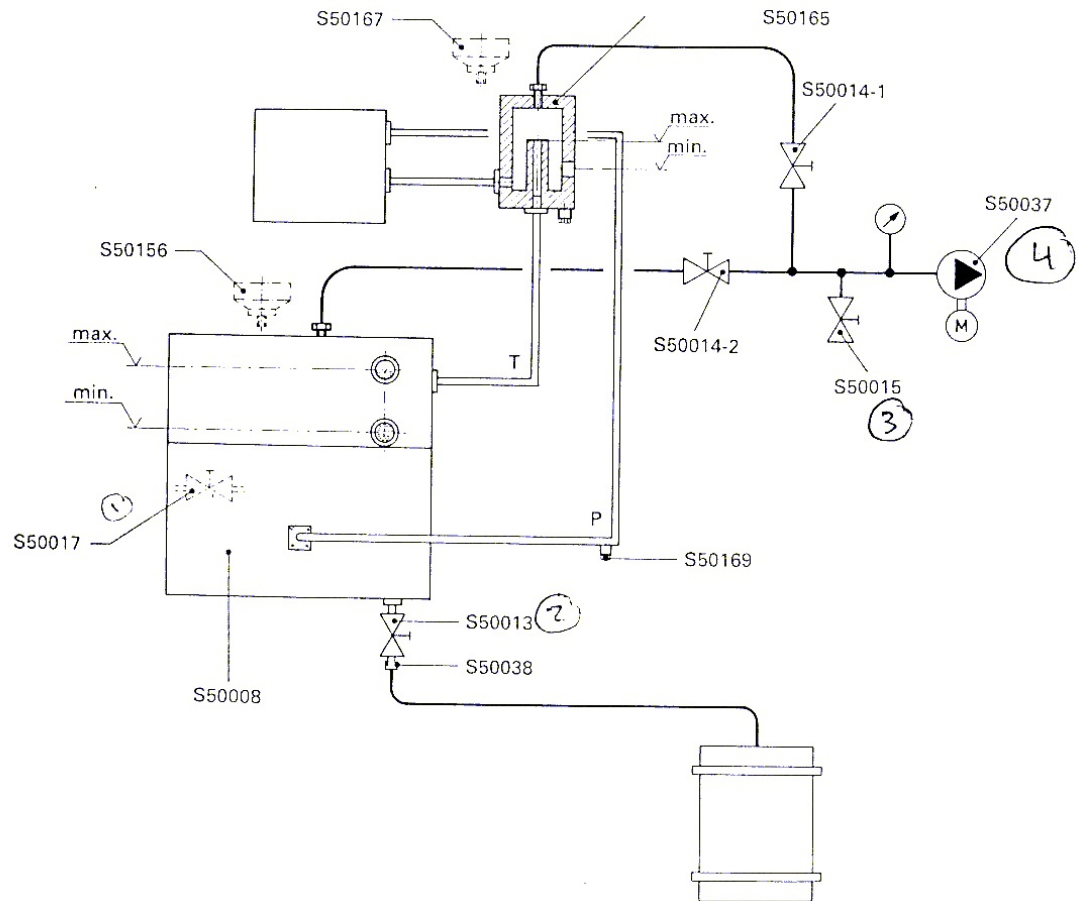
شکل رقم 5



شکل رقم 4



شکل رقم 3



شکل رقم 6